3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ	Chỉ báo PI
CLO 1	Tổng hợp và phân tích được các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng và vận dụng được để thiết kế được cấu trúc của ứng dụng hướng đối tượng với các bài toán thực tiễn.	Phân tích (Analyze)	Vận dụng (Manipulation)		Lựa chọn được nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học phù hợp để mô hình hoá và thiết kế các hệ thống CNTT
CLO 2	Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng ứng dụng giải quyết các bài toán thực tiễn		Vận dụng (Manipulation)		Lựa chọn được nền tảng và công cụ để phát triển ứng dụng CNTT tương ứng với độ phức tạp và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn
CLO 3	Vận dụng được các kỹ thuật lập trình lớp, lập trình kế thừa, cơ chế ảo và trừu tượng vào việc xây dựng ứng dụng hướng đối tượng giải quyết một bài toán thực tiễn		Vận dụng (Manipulation)		Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng khảo sát, phân tích và thiết kế để thiết kế các hệ thống CNTT có độ phức tạp khác nhau
CLO 4	Tổ chức và phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng được ứng dụng hướng đối tượng theo yêu cầu của dự án học phần		Vận dụng (Manipulation)	Tổ chức (Organization)	Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm và nguyên tắc làm việc của nhóm Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của nhóm Đánh giá được kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm, từ đó điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu

5.2. Kế hoạch dạy và học

5.2.1. Dạy và học trực tiếp

TT	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)		Phương pháp và phương tiện tổ chức dạy và học	Đánh giá	Đóng góp vào CLO
		LT	TH			
1	**Bài 1:** Tổng quan về phương pháp lập trình hướng đối tượng. 1.1 Giới thiệu về phương pháp lập trình hướng đối tượng 1.2 Các khái niệm cơ bản. Đặc trưng của LTHĐT 1.3 Ngôn ngữ lập trình HĐT			**Chuẩn bị (Pre-class)** - Giảng viên: Chuẩn bị nội dung giảng dạy bài 1 - Sinh viên: đọc trước nội dung bài 1		CLO01
		4		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: + Phổ biến nội dung học phần, phương pháp học tập, tài liệu học tập +Quy định về điểm chuyên cần, bài kiểm tra điều kiện và kiểm tra cuối học phần. + Giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ + Giải đáp thắc của sinh viên. + Đặt câu hỏi và ra bài tập cho sinh viên trao đổi trên lớp. - Hoạt động Học trên lớp: +Sinh viên tiếp thu bài giảng, nắm được cơ sở lý thuyết, phân biệt cách tiếp cận hướng đối tượng với cách tiếp cận hướng chức năng trong phát triển phần mềm. + Thực hành các bài tập tương tự + Đặt câu hỏi thắc mắc và thảo luận về nội dung bài học.	A11	
				Sau giờ học (Post-Class): Giảng viên cung cấp các câu hỏi và bài tập liên quan cho sinh viên ôn tập. Cung cấp các thông tin hướng dẫn sinh viên chuẩn bị môi trường LTHĐT trên ngôn ngữ Java.		

				Sinh viên thực hiện làm bài tập về nhà, ôn tập lại nội dung bài học. Sinh viên chuẩn bị cài đặt môi trường và công cụ để thực hành LTHĐT trên ngôn ngữ lập trình Java.		
2	**Bài 2:** Một số kỹ thuật đơn giản trong Java 2.1 Kỹ thuật vào-ra dữ liệu đơn giản 2.2 Tham chiếu. Bộ nhớ động. Mảng 2.3 Một số xử lý khác			**Chuẩn bị (Pre-class)** Đọc tài liệu về ngôn ngữ lập trình java cơ bản		CLO2
		4		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: +Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ +Đặt câu hỏi, ra bài tập và giải đáp thắc mắc của sinh viên - Hoạt động Học trên lớp: +Sinh viên tiếp thu bài giảng +Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. +Làm bài tập được giao.	A11, A12	
			4	**Trên lớp (In-class)** Hoạt động thực hành: +Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan. +Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu.	A11	
				Sau giờ học (Post-Class): +Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao +Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
2	**Bài 3:** Lập trình Lớp và Đối tượng 3.1 Phân tích các đối tượng và thiết kế lớp 3.2 Cài đặt lập trình lớp- class			**Chuẩn bị (Pre-class)** +Đọc tài liệu về Lớp và Đối tượng trong LTHĐT +Làm bài tập về nhà và nộp cho giảng viên		CLO1, CLO2
		4		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp:	A11, A12	

	3.3 Cài đặt lập trình đối tượng - object			+Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ +Đặt câu hỏi, ra bài tập và giải đáp thắc mắc của sinh viên -Hoạt động Học trên lớp: +Sinh viên tiếp thu bài giảng +Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. +Làm bài tập được giao.		
			4	**Trên lớp (In-class)** Hoạt động thực hành: +Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan. +Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu.	A11	
				Sau giờ học (Post-Class): +Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao +Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
2	**Bài 4:** Các kỹ thuật trong lập trình lớp 4.1 Các đặc tính static, final 4.2 Kỹ thuật nạp chồng phương thức 4.3 Phương thức khởi tạo 4.4 Thành viên là tham chiếu 4.5 Lớp			**Chuẩn bị (Pre-class)** +Sinh viên đọc tài liệu về các kỹ thuật trong lập trình lớp +Sinh viên làm bài tập về nhà và nộp cho giảng viên		CLO1, CLO2
		4		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: +Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ +Đặt câu hỏi, ra bài tập và giải đáp thắc mắc của sinh viên -Hoạt động Học trên lớp: +Sinh viên tiếp thu bài giảng +Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. +Làm bài tập được giao.	A11, A12	
			4	**Trên lớp (In-class)**	A11	

				Hoạt động thực hành: +Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan. +Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu.		
				Sau giờ học (Post-Class): +Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao +Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
2	**Bài 5:** Kế thừa trong lập trình hướng đối tượng 5.1. Tái sử dụng mã nguồn 5.2. Kết tập 5.3. Kế thừa 5.4. Trừu tượng hoá và đa hình 5.5. Giao diện interface			**Chuẩn bị (Pre-class)** +Sinh viên đọc tài liệu về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng +Sinh viên làm bài tập về nhà và nộp cho giảng viên		CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
		8		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: +Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ +Phân biệt quan hệ kết tập và quan hệ kế thừa của các lớp trong lập trình hướng đối tượng +Làm rõ về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng, và cụ thể trong lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java +Phân biệt đơn kế thừa, đa kế thừa trong lập trình hướng đối tượng + Làm rõ vai trò của interface trong lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java +Đặt câu hỏi, ra bài tập và giải đáp thắc mắc của sinh viên - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. Làm bài tập được giao.	A11, A12	
			4	**Trên lớp (In-class)** Hoạt động thực hành:	A11	

				+Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan. +Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu.		
				Sau giờ học (Post-Class): +Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao +Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
2	**Bài 6:** Xử lý ngoại lệ Exception và Collection Framework 6.1 Xử lý ngoại lệ Exception 6.2 Collection Framework			**Chuẩn bị (Pre-class)** +Sinh viên đọc tài liệu về xử lý ngoại lệ và collection framework +Sinh viên làm bài tập về nhà và nộp cho giảng viên		CLO1, CLO2, CLO3
		4		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: +Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ +Đặt câu hỏi, ra bài tập và giải đáp thắc mắc của sinh viên - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. Làm bài tập được giao.	A11, A12	
			4	**Trên lớp (In-class)** Hoạt động thực hành: +Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan. +Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu.	A11	
4				**Sau giờ học (Post-Class):** +Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao +Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
2				**Chuẩn bị (Pre-class)**		CLO1, CLO2,

	Bài 7: Làm việc với File - IO Stream và Lập trình đa luồng 7.1. Làm việc với File - IO Stream 7.2. Lập trình đa luồng - multi threads			+Sinh viên đọc tài liệu về IO Stream và lập trình đa luồng +Sinh viên làm bài tập về nhà và nộp cho giảng viên		CLO3, CLO4
		8		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. Làm bài tập được giao.	A11, A12	
			4	**Trên lớp (In-class)** 1. Hoạt động thực hành: Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu	A11	
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
2	Bài 8: Lập trình giao diện GUI trong java			**Chuẩn bị (Pre-class)** +Sinh viên đọc tài liệu về lập trình giao diện GUI trong java +Sinh viên làm bài tập về nhà và nộp cho giảng viên		CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
		8		**Trên lớp (In-class)** - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng dạy lý thuyết, ví dụ minh hoạ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên thảo luận về các vấn đề lý thuyết giảng viên đưa ra. Làm bài tập được giao.	A11, A12	
			4	**Trên lớp (In-class)** 2. Hoạt động thực hành:	A11	

				Giảng viên hướng dẫn tóm tắt lý thuyết liên quan đến bài học, hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung liên quan Sinh viên thực hành các bài tập theo yêu cầu		
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên làm bài tập về nhà do giảng viên giao Sinh viên ôn tập lại nội dung lý thuyết đã học.		
	Ôn tập	1	2			CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	Tổng số giờ	**45**	**30**			

Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Tổng hợp và phân tích được các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng và vận dụng được để thiết kế được cấu trúc của ứng dụng hướng đối tượng với các bài toán thực tiễn.

Thang đánh giá	**Don't meet expectation** < 40%	**Below expectation** 40%-54%	**Marginally adequate** 55%-69%	**Meets expectation** 70%-84%	**Exceeds expectation** 85% - 100%
Tổng hợp được các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, đánh giá được sự ảnh hưởng của các đặc trưng đối với việc xây dựng ứng dụng	Chưa tổng hợp được các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng	Tổng hợp được một số đặc trưng của lập trình hướng đối tượng	Tổng hợp được đầy đủ và chính xác các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng nhưng chưa đánh giá được sự ảnh hưởng của các đặc trưng đối với việc xây dựng ứng dụng	Tổng hợp được đầy đủ và chính xác các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, đánh giá được sự ảnh hưởng của các đặc trưng đối với việc xây dựng ứng dụng	Tổng hợp được đầy đủ, chính xác các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, đánh giá được sự ảnh hưởng và hiệu quả của các đặc trưng đối với việc xây dựng ứng dụng
Phân tích được các đặc trưng để từ đó vận dụng được vào thiết kế	Chưa phân tích được các đặc trưng	Phân tích các đặc trưng ở mức cơ bản	Phân tích được các đặc trưng, ưu điểm và các hạn chế	Phân tích được các đặc trưng, ưu điểm và các hạn chế khi	Phân tích được các đặc trưng và xác định được

các ứng dụng thực tiễn theo kỹ thuật hướng đối tượng			khi ứng dụng trong các ứng dụng	ứng dụng để thiết kế và xây dựng các ứng dụng thực tiễn	phương án ứng dụng một cách phù hợp trong các ứng dụng theo kỹ thuật hướng đối tượng.

CLO2: Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng ứng dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.

Thang đánh giá	**Don't meet expectation** < 40%	**Below expectation** 40%-54%	**Marginally adequate** 55%-69%	**Meets expectation** 70%-84%	**Exceeds expectation** 85% - 100%
Tiêu chí					
Áp dụng được các kiến thức cơ bản trong lập trình Java: các khái niệm, các câu lệnh, xử lý ngoại lệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn.	Không áp dụng được kiến thức cơ bản trong lập trình java để giải quyết các bài toán đơn giản	Áp dụng được kiến thức cơ bản về lập trình java để giải quyết các bài toán đơn giản	Áp dụng kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong java, giải quyết các bài toán đơn giản.	Sử dụng kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong java, giải quyết các bài toán thực tiễn	Sử dụng thành thạo kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong java, giải quyết các bài toán thực tiễn

CLO3: Vận dụng được các kỹ thuật lập trình lớp, lập trình kế thừa, cơ chế ảo và trừu tượng vào việc xây dựng ứng dụng hướng đối tượng giải quyết một bài toán thực tiễn

Thang đánh giá	Don't meet expectation < 40%	Below expectation 40%-54%	Marginally adequate 55%-69%	Meets expectation 70%-84%	Exceeds expectation 85% - 100%
Tiêu chí					
Thực hiện được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng Java, Collections và xử lý I/O trong Java	Chưa thực hiện được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng Java	Thực hiện được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng Java	Thực hiện được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng Java, Collections và xử lý I/O trong Java	Áp dụng được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng Java, Collections và xử lý I/O trong Java giải quyết các bài toán cơ bản	Áp dụng được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng Java, Collections và xử lý I/O trong Java giải quyết các bài toán thực tiễn
Thực hiện được việc phân tích và giải quyết các vấn đề của bài toán thực tiễn	Chưa thực hiện được việc phân tích và giải quyết các bài toán thực tiễn theo hướng đối tượng	Thực hiện được việc phân tích bài toán nhưng chưa đưa ra được hướng giải quyết	Thực hiện được việc phân tích và giải quyết các vấn đề của bài toán thực tiễn	Áp dụng kiến thức về hướng đối tượng để phân tích và giải quyết các vấn đề của bài toán thực tiễn	Áp dụng kiến thức về hướng đối tượng thành thạo để phân tích và giải quyết các vấn đề của bài toán thực tiễn

CLO4: Tổ chức và phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng được ứng dụng hướng đối tượng theo yêu cầu của dự án học phần.

Thang đánh giá	Don't meet expectation < 40%	Below expectation 40%-54%	Marginally adequate 55%-69%	Meets expectation 70%-84%	Exceeds expectation 85% - 100%
Tiêu chí					
Tổ chức với các thành viên nhóm để xây dựng ứng dụng HĐT theo yêu cầu của dự án học phần	Không lên được kế hoạch thực hiện và không xác được các vấn đề cần	Đã lên được kế hoạch nhưng chưa đầy đủ chi tiết và chưa xác định được các vấn	Đã lên được kế hoạch đầy đủ chi tiết và chưa xác định được các vấn đề cần giải quyết của BTL	Đã lên được kế hoạch đầy đủ chi tiết và đã xác định được một số vấn đề cần giải quyết của BTL	Đã lên được kế hoạch đầy đủ chi tiết và đã xác định được đầy đủ các vấn đề cần giải

	giải quyết trong quá trình làm BTL	đề cần giải quyết của BTL			quyết của BTL
Phối hợp với các thành viên nhóm để xây dựng ứng dụng HĐT theo yêu cầu của dự án học phần	Chưa thực hiện trao đổi thông tin rõ ràng – chính xác với các thành viên trong nhóm, Chưa hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm Chưa động viên và khích lệ tinh thần làm việc các thành viên nhóm	Đã thực hiện trao đổi thông tin rõ ràng – chính xác với các thành viên trong nhóm Chưa hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm Chưa động viên và khích lệ tinh thần làm việc các thành viên nhóm	Đã thực hiện trao đổi thông tin rõ ràng – chính xác với các thành viên trong nhóm Đã thực hiện hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm Chưa động viên và khích lệ tinh thần làm việc các thành viên nhóm	Đã thực hiện trao đổi thông tin rõ ràng – chính xác với các thành viên trong nhóm Đã thực hiện hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm Đã động viên và khích lệ tinh thần làm việc các thành viên nhóm	Đã thực hiện truyền đạt thông tin rõ ràng – chính xác với các thành viên trong nhóm, Đã thực hiện hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm, Đã động viên và khích lệ tinh thần làm việc các thành viên nhóm, đồng thời giải quyết các vấn đề chưa rõ rõ – khúc mắc giữa các thành viên nhóm